

Microscope

ปริศนากล้องจุลทรรศน์

เอกสารประกอบเกม AR พันทิปผ่านเว็บแคม · ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายการ	รายละเอียด
ชื่อเกม	Microscope ปริศนากล้องจุลทรรศน์
กลุ่มเป้าหมาย	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ชีววิทยา)
แหล่งอ้างอิง	ใบความรู้ เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
จำนวนคำถาม	40 ข้อ · ข้อละ 5 ตัวเลือก · ตอบถูกได้เพียงข้อเดียว
รูปแบบการเล่น	ใช้มือและแขนพันทิปคำตอบที่แจ้งเตือน (คล้าย Fruit Ninja) ผ่านกล้องเว็บแคม
การให้คะแนน	พันทิปตอบถูก +10 คะแนน · พันทิปตอบผิด -5 คะแนน
เทคโนโลยี	HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6 Module) + MediaPipe Hands
เบราว์เซอร์	Google Chrome และ Microsoft Edge (ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม)

คำชี้แจงสำหรับผู้สอน

เอกสารฉบับนี้รวบรวมคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ใช้ในเกม โดยเรียงตามหมายเลขข้อ ในแต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก และมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ตัวเลือกที่ถูกต้องจะถูกทำเครื่องหมายด้วยแถบสีเขียวและสัญลักษณ์ถูก พร้อมคำอธิบายเหตุผลอ้างอิงจากใบความรู้ หมายเหตุ: ในตัวเกมจริง ลำดับของตัวเลือกจะถูกสุ่มใหม่ทุกครั้งที่เล่น ผู้สอนสามารถใช้เอกสารนี้เป็นเฉลยหรือใบงานทบทวนก่อน/หลังการเล่นเกมได้

ชุดคำถาม-คำตอบ (40 ข้อ)

ข้อ 1	ประวัติศาสตร์กล้องจุลทรรศน์
ใครเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2133 ซึ่งมีกำลังขยาย 3-10 เท่า?	
ก.	Zacharias Janssen (คำตอบที่ถูกต้อง)
ข.	Robert Hooke
ค.	Antoni van Leeuwenhoek
ง.	Louis Pasteur
จ.	Matthias Schleiden
เฉลย: ข้อ ก — พ.ศ. 2133 Zacharias Janssen ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยาย 3-10 เท่า	

ข้อ 2	ประวัติศาสตร์กล้องจุลทรรศน์
นักวิทยาศาสตร์คนใดพบผนังเซลล์ครั้งแรกจากเซลล์เปลือกไม้ไผ่ และนิยามคำว่า เซลล์ (Cell)?	
ก.	Robert Hooke (คำตอบที่ถูกต้อง)
ข.	Zacharias Janssen
ค.	Antoni van Leeuwenhoek
ง.	Charles Darwin
จ.	Theodor Schwann
เฉลย: ข้อ ก — ปี พ.ศ. 2208 Robert Hooke พบผนังเซลล์จากเซลล์เปลือกไม้ไผ่ และนิยามคำว่า เซลล์	

ข้อ 3	ประวัติศาสตร์กล้องจุลทรรศน์
Antoni van Leeuwenhoek สร้างกล้องจุลทรรศน์เลนส์เดียวที่มีกำลังขยายเท่าใด?	
ก.	200 เท่า (คำตอบที่ถูกต้อง)
ข.	10 เท่า
ค.	50 เท่า
ง.	1,000 เท่า
จ.	400 เท่า
เฉลย: ข้อ ก — พ.ศ. 2217 Antoni van Leeuwenhoek สร้างกล้องจุลทรรศน์เลนส์เดียวกำลังขยาย 200 เท่า	

ข้อ 4	ประวัติกล้องจุลทรรศน์
Antoni van Leeuwenhoek ใช้กล้องจุลทรรศน์ของเขาอธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด?	
ก. โปรทิสต์และแบคทีเรีย (คำตอบที่ถูกต้อง)	
ข. เห็ดราและยีสต์	
ค. ไวรัสและไวรอยด์	
ง. สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน	
จ. ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์	
เฉลย: ข้อ ก — เขาได้อธิบายลักษณะของโปรทิสต์และแบคทีเรีย	

ข้อ 5	ชนิดของกล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก ได้แก่ข้อใด?	
ก. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง และ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (คำตอบที่ถูกต้อง)	
ข. กล้องเชิงประกอบ และ กล้องสเตอริโอ	
ค. กล้อง TEM และ กล้อง SEM	
ง. กล้องเลนส์เดี่ยว และ กล้องสองเลนส์	
จ. กล้องกำลังขยายต่ำ และ กล้องกำลังขยายสูง	
เฉลย: ข้อ ก — แบ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง (light microscope) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope)	

ข้อ 6	กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ข้อใด?	
ก. compound microscope และ stereoscopic microscope (คำตอบที่ถูกต้อง)	
ข. TEM และ SEM	
ค. compound microscope และ TEM	
ง. stereoscopic microscope และ SEM	
จ. simple microscope และ compound microscope	
เฉลย: ข้อ ก — จำแนกเป็นกล้องใช้แสงเชิงประกอบ (compound) และกล้องใช้แสงแบบสเตอริโอ (stereoscopic)	

ข้อ 7 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง

แสงในกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเดินทางผ่านส่วนใดเป็นลำดับที่ถูกต้อง?

ก. แหล่งกำเนิดแสง → เลนส์รวมแสง → ตัวอย่าง → เลนส์ใกล้วัตถุ → เลนส์ใกล้ตา (คำตอบที่ถูกต้อง)

ข. แหล่งกำเนิดแสง → เลนส์ใกล้ตา → ตัวอย่าง → เลนส์รวมแสง → เลนส์ใกล้วัตถุ

ค. ตัวอย่าง → แหล่งกำเนิดแสง → เลนส์ใกล้วัตถุ → เลนส์รวมแสง → เลนส์ใกล้ตา

ง. เลนส์ใกล้วัตถุ → เลนส์รวมแสง → แหล่งกำเนิดแสง → ตัวอย่าง → เลนส์ใกล้ตา

จ. แหล่งกำเนิดแสง → ตัวอย่าง → เลนส์ใกล้ตา → เลนส์รวมแสง → เลนส์ใกล้วัตถุ

เฉลย: ข้อ ก — แสงผ่านเลนส์รวมแสง ไปยังตัวอย่าง แล้วไปยังเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา

ข้อ 8 compound microscope

ภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบมีลักษณะอย่างไร?

ก. ภาพ 2 มิติ เสมือนหัวกลับ และกลับจากด้านซ้ายของวัตถุเป็นขวา (คำตอบที่ถูกต้อง)

ข. ภาพ 3 มิติ เสมือนหัวตั้ง และไม่กลับซ้ายขวา

ค. ภาพ 2 มิติ ขาวดำ บนจอรับภาพ

ง. ภาพ 3 มิติ ขาวดำ บนจอรับภาพ

จ. ภาพจริงหัวตั้ง และกลับซ้ายขวา

เฉลย: ข้อ ก — compound microscope ให้ภาพ 2 มิติเสมือนหัวกลับและกลับซ้ายเป็นขวา

ข้อ 9 compound microscope

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบโดยทั่วไปมีกำลังขยายสูงสุดเท่าใด?

ก. 1,000 เท่า (คำตอบที่ถูกต้อง)

ข. 40 เท่า

ค. 200 เท่า

ง. 400,000 เท่า

จ. 1 ล้านเท่า

เฉลย: ข้อ ก — โดยทั่วไปมีกำลังขยายสูงสุด 1,000 เท่า

ข้อ 10 compound microscope

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบเหมาะกับการศึกษาสิ่งใดมากที่สุด?

ก. โครงสร้างภายในของสิ่งมีชีวิตระดับเนื้อเยื่อและเซลล์ (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. โครงสร้างภายนอกของวัตถุที่ทึบแสง
- ค. พื้นผิวของตัวอย่างที่เคลือบทองคำ
- ง. โครงสร้างภายในของตัวอย่างที่ย้อมโลหะหนัก
- จ. สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเท่านั้น

เฉลย: ข้อ ก — ใช้ศึกษาโครงสร้างภายในของสิ่งมีชีวิตระดับเนื้อเยื่อและเซลล์ รวมถึงการจัดเรียงเซลล์

ข้อ 11 ส่วนประกอบ

ส่วนใดทำหน้าที่ขยายภาพจากเลนส์ใกล้วัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น?

ก. เลนส์ใกล้ตา (eyepiece / ocular lens) (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. เลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens)
- ค. เลนส์รวมแสง (condenser lens)
- ง. ม่านปรับแสง (iris diaphragm)
- จ. จานหมุน (revolving nosepiece)

เฉลย: ข้อ ก — เลนส์ใกล้ตาทำหน้าที่ขยายภาพจากเลนส์ใกล้วัตถุให้ใหญ่ขึ้น

ข้อ 12 ส่วนประกอบ

จานหมุน (revolving nosepiece) ทำหน้าที่ใด?

ก. ใช้หมุนเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุ (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. ใช้รวมแสงจากแหล่งกำเนิดแสง
- ค. ใช้เลื่อนแท่นวางวัตถุขึ้นลง
- ง. ใช้บังคับปริมาณแสงที่เข้าเลนส์
- จ. ใช้กดสไลด์ให้ติดแน่นกับแท่นวางวัตถุ

เฉลย: ข้อ ก — จานหมุนใช้หมุนเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุ

ข้อ 13 ส่วนประกอบ

ม่านปรับแสง (iris diaphragm) มีหน้าที่อย่างไร?

ก. บังคับแสงให้เข้าเลนส์รวมแสงมากน้อยตามต้องการ (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. รวมแสงจากแหล่งกำเนิดแสง
- ค. ให้กำเนิดแสงแก่กล้อง
- ง. ขยายภาพของวัตถุ
- จ. รองรับน้ำหนักส่วนอื่นๆ ของกล้อง

เฉลย: ข้อ ก — ม่านปรับแสงใช้บังคับแสงให้เข้าเลนส์รวมแสงมากน้อยตามต้องการ

ข้อ 14 ส่วนประกอบ

ปุ่มปรับภาพหยาบ (coarse adjustment knob) ใช้กับเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายเท่าใด?

ก. 4x และ 10x (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. 40x และ 100x
- ค. 100x เท่านั้น
- ง. 1,000x
- จ. 200x และ 400x

เฉลย: ข้อ ก — ปุ่มปรับภาพหยาบใช้กับเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำ คือ 4x และ 10x

ข้อ 15 ส่วนประกอบ

ปุ่มปรับภาพละเอียด (fine adjustment knob) ใช้กับเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายใด?

ก. 40x และ 100x (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. 4x และ 10x
- ค. 3x และ 10x
- ง. 1x และ 2x
- จ. 200x และ 1,000x

เฉลย: ข้อ ก — ปุ่มปรับภาพละเอียดใช้กับเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายสูง คือ 40X และ 100X

ข้อ 16 ส่วนประกอบ

ส่วนใดของกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้จับเพื่อยกเคลื่อนย้ายกล้อง?

ก. แขน (arm) (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. ลำกล้อง (body tube)
- ค. ฐาน (base)
- ง. แท่นวางวัตถุ (stage)
- จ. จานหมุน (revolving nosepiece)

เฉลย: ข้อ ก — แขน (arm) เป็นส่วนที่ใช้จับเพื่อยกเคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์

ข้อ 17 ส่วนประกอบ

ที่หนีบสไลด์ (stage clip) มีลักษณะและหน้าที่อย่างไร?

ก. เหล็กสปริง 2 อัน ใช้กดสไลด์ให้ติดแน่นกับแท่นวางวัตถุ (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. เลนส์ 2 ชิ้น ใช้รวมแสงเข้าสู่ตัวอย่าง
- ค. ปุ่ม 2 ปุ่ม ใช้เลื่อนแท่นวางวัตถุ
- ง. แผ่นโลหะใช้รองรับน้ำหนักของกล้อง
- จ. ม่านโลหะใช้ปรับปริมาณแสง

เฉลย: ข้อ ก — ที่หนีบสไลด์เป็นเหล็กสปริง 2 อัน กดบนแท่นวางวัตถุเพื่อกดสไลด์ให้ติดแน่น

ข้อ 18 ส่วนประกอบ

ฐาน (base) ของกล้องจุลทรรศน์ทำหน้าที่ใด?

ก. เป็นส่วนล่างสุดของกล้อง ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักส่วนอื่นๆ (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. ใช้ปรับระยะระหว่างวัตถุกับเลนส์ใกล้วัตถุ
- ค. ใช้หมุนเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุ
- ง. ทำหน้าที่รวมแสงจากแหล่งกำเนิดแสง
- จ. ใช้รองรับสไลด์ตัวอย่าง

เฉลย: ข้อ ก — ฐานเป็นส่วนล่างสุดของกล้อง ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักส่วนอื่นๆ

ข้อ 19 stereoscopic microscope

ภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอมีลักษณะอย่างไร?

ก. ภาพ 3 มิติ เหมือนหัวด้ง และไม่กลับจากด้านซ้ายของวัตถุเป็นขวา (คำตอบที่ถูกต้อง)

ข. ภาพ 2 มิติ เหมือนหัวกลับ และกลับซ้ายเป็นขวา

ค. ภาพ 3 มิติ ขาวดำ บนจอรับภาพ

ง. ภาพ 2 มิติ ขาวดำ บนจอรับภาพ

จ. ภาพจริงหัวกลับ และไม่กลับซ้ายขวา

เฉลย: ข้อ ก — stereoscopic microscope ให้ภาพ 3 มิติเหมือนหัวด้งและไม่กลับซ้ายขวา

ข้อ 20 stereoscopic microscope

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอโดยทั่วไปมีกำลังขยายประมาณเท่าใด?

ก. 30 – 40 เท่า (คำตอบที่ถูกต้อง)

ข. 3 – 10 เท่า

ค. 200 เท่า

ง. 1,000 เท่า

จ. 400 – 1,000 เท่า

เฉลย: ข้อ ก — มีกำลังขยายประมาณ 30–40 เท่า ซึ่งต่ำกว่ากล้องจุลทรรศน์เชิงประกอบ

ข้อ 21 stereoscopic microscope

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอใช้ศึกษาสิ่งใด?

ก. โครงสร้างภายนอกของวัตถุที่ทึบแสง (คำตอบที่ถูกต้อง)

ข. โครงสร้างภายในของเซลล์ที่บางมาก

ค. พื้นผิวของตัวอย่างที่เคลือบทองคำ

ง. ตัวอย่างที่ย้อมด้วยสารประกอบโลหะหนัก

จ. การจัดเรียงตัวของเซลล์ในระดับเนื้อเยื่อ

เฉลย: ข้อ ก — ใช้ศึกษาโครงสร้างภายนอกของวัตถุที่ทึบแสง

ข้อ 22 stereoscopic microscope

ปุ่มปรับภาพ (adjustment knob) ของกล้องสเตอริโอทำหน้าที่ใด?

ก. ใช้ปรับระยะระหว่างวัตถุกับเลนส์ใกล้วัตถุ (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. ใช้หมุนเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุ
- ค. ใช้บังคับปริมาณแสงเข้าเลนส์รวมแสง
- ง. ใช้เลื่อนแท่นวางวัตถุไปด้านข้าง
- จ. ใช้ขยายภาพจากเลนส์ใกล้วัตถุ

เฉลย: ข้อ ก — ปุ่มปรับภาพใช้ปรับระยะระหว่างวัตถุกับเลนส์ใกล้วัตถุ

ข้อ 23 การคำนวณ

กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์คำนวณจากสูตรใด?

ก. กำลังขยายเลนส์ใกล้ตา $\times$ กำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุ (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. กำลังขยายเลนส์ใกล้ตา + กำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุ
- ค. กำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุ $\div$ กำลังขยายเลนส์ใกล้ตา
- ง. ขนาดของวัตถุ $\div$ ขนาดของภาพ
- จ. กำลังขยายเลนส์รวมแสง $\times$ กำลังขยายเลนส์ใกล้ตา

เฉลย: ข้อ ก — กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ = กำลังขยายเลนส์ใกล้ตา $\times$ กำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุ

ข้อ 24 การคำนวณ

ถ้าเลนส์ใกล้ตามีกำลังขยาย 10x และเลนส์ใกล้วัตถุมีกำลังขยาย 40x กล้องจะมีกำลังขยายเท่าใด?

ก. 400 เท่า (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. 50 เท่า
- ค. 4 เท่า
- ง. 1,000 เท่า
- จ. 140 เท่า

เฉลย: ข้อ ก — $10 \times 40 = 400$ เท่า

ข้อ 25 การคำนวณ

กำลังขยายของภาพคำนวณจากอัตราส่วนใด?

ก. ขนาดของภาพ ÷ ขนาดของวัตถุ (คำตอบที่ถูกต้อง)

ข. ขนาดของวัตถุ ÷ ขนาดของภาพ

ค. ขนาดของภาพ × ขนาดของวัตถุ

ง. ขนาดของภาพ – ขนาดของวัตถุ

จ. ขนาดของวัตถุ × กำลังขยายเลนส์ใกล้ตา

เฉลย: ข้อ ก — กำลังขยายของภาพ = ขนาดของภาพ / ขนาดของวัตถุ

ข้อ 26 กล้องอิเล็กตรอน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมีกำลังขยายสูงมากเพราะเหตุใด?

ก. ใช้ลำอิเล็กตรอนที่มีคลื่นความถี่สูงแทนแสง (คำตอบที่ถูกต้อง)

ข. ใช้เลนส์แก้วที่มีความหนาแน่นมากกว่าปกติ

ค. ใช้แสงจากหลอดไฟที่สว่างมาก

ง. ใช้เลนส์ใกล้ตาหลายชั้นซ้อนกัน

จ. ใช้กระจกสะท้อนแสงเพิ่มความเข้ม

เฉลย: ข้อ ก — กล้องอิเล็กตรอนใช้ลำอิเล็กตรอนที่มีคลื่นความถี่สูงแทนแสง จึงเห็นรายละเอียดได้มาก

ข้อ 27 กล้องอิเล็กตรอน

ชุดเลนส์ที่ใช้ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นชนิดใด?

ก. เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า (คำตอบที่ถูกต้อง)

ข. เลนส์แก้วนูน

ค. เลนส์พลาสติกแก้ว

ง. เลนส์ควอตซ์

จ. เลนส์รวมแสงแบบกระจก

เฉลย: ข้อ ก — ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนซึ่งปล่อยลำอิเล็กตรอนผ่านชุดเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อ 28 TEM

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ให้ภาพลักษณะใด?

ก. ภาพ 2 มิติ ขาวดำ แสดงที่จอร์รับภาพ (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. ภาพ 3 มิติ ขาวดำ แสดงที่จอร์รับภาพ
- ค. ภาพ 2 มิติ สี แสดงที่จอร์รับภาพ
- ง. ภาพ 3 มิติ เหมือนหัวตั้ง
- จ. ภาพ 2 มิติ เหมือนหัวกลับ กลับซ้ายเป็นขวา

เฉลย: ข้อ ก — TEM ให้ภาพ 2 มิติ ขาวดำ แสดงที่จอร์รับภาพของกล้อง

ข้อ 29 TEM

ตัวอย่างที่จะศึกษาด้วย TEM ต้องเตรียมอย่างไร?

ก. ต้องเป็นชิ้นที่บางมาก และย้อมด้วยสารประกอบโลหะหนัก (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. ต้องเคลือบด้วยทองคำก่อนนำไปศึกษา
- ค. ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่
- ง. ต้องหนาและทึบแสงเพื่อสะท้อนอิเล็กตรอน
- จ. ต้องแช่ในน้ำเกลือแล้ววางบนสไลด์

เฉลย: ข้อ ก — ตัวอย่างต้องมีชิ้นที่บาง และย้อมด้วยสารประกอบโลหะหนัก

ข้อ 30 TEM

ปัจจุบัน TEM ถูกพัฒนาจนมีกำลังขยายสูงสุดประมาณเท่าใด?

ก. 1 ล้านเท่า (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. 400,000 เท่า
- ค. 1,000 เท่า
- ง. 100,000 เท่า
- จ. 10 ล้านเท่า

เฉลย: ข้อ ก — TEM ถูกพัฒนาจนมีกำลังขยายสูงสุดประมาณ 1 ล้านเท่า

ข้อ 31 SEM

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ให้ภาพลักษณะใด?

ก. ภาพ 3 มิติ ขาวดำ แสดงที่จอร์รับภาพ (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. ภาพ 2 มิติ ขาวดำ แสดงที่จอร์รับภาพ
- ค. ภาพ 3 มิติ สีธรรมชาติ
- ง. ภาพ 2 มิติ เหมือนหัวกลับ
- จ. ภาพ 3 มิติ เหมือนหัวตั้งผ่านเลนส์ใกล้ตา

เฉลย: ข้อ ก — SEM ให้ภาพ 3 มิติ ขาวดำ แสดงที่จอร์รับภาพ

ข้อ 32 SEM

ตัวอย่างที่ศึกษาด้วย SEM ต้องเคลือบด้วยสารใดก่อนนำไปศึกษา?

ก. ทองคำ (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. สารประกอบโลหะหนัก
- ค. เงิน
- ง. คาร์บอนเหลว
- จ. พาราฟิน

เฉลย: ข้อ ก — ตัวอย่างจะต้องเคลือบด้วยทองคำก่อนนำไปศึกษา และเป็นสิ่งไม่มีชีวิต

ข้อ 33 SEM

ปัจจุบัน SEM มีกำลังขยายสูงสุดประมาณเท่าใด?

ก. 400,000 เท่า (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. 1 ล้านเท่า
- ค. 40,000 เท่า
- ง. 1,000 เท่า
- จ. 4,000,000 เท่า

เฉลย: ข้อ ก — SEM มีกำลังขยายสูงสุดประมาณ 400,000 เท่า

ข้อ 34 SEM

SEM ใช้ศึกษาสิ่งใดเป็นหลัก?**ก. พื้นผิวของตัวอย่างที่ต้องการศึกษา (คำตอบที่ถูกต้อง)**

- ข. โครงสร้างภายในของเซลล์ที่บางมาก
- ค. การจัดเรียงเซลล์ในระดับเนื้อเยื่อ
- ง. สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ยังมีชีวิต
- จ. โครงสร้างภายในของออร์แกเนลล์ที่ย้อมโลหะหนัก

เฉลย: ข้อ ก — SEM ใช้ศึกษาพื้นผิวของตัวอย่างที่ต้องการศึกษา

ข้อ 35 SEM

ใน SEM ส่วนใดทำหน้าที่ควบคุมลำอิเล็กตรอนให้กราดไปบนผิวของตัวอย่าง?**ก. ขดลวดส่องกราด (คำตอบที่ถูกต้อง)**

- ข. เลนส์ฉาย
- ค. ม่านปรับแสง
- ง. จานหมุน
- จ. เลนส์ใกล้ตา

เฉลย: ข้อ ก — ลำอิเล็กตรอนผ่านเลนส์รวม แล้วผ่านขดลวดส่องกราดเพื่อควบคุมให้กราดไปบนผิวตัวอย่าง

ข้อ 36 เปรียบเทียบ

ข้อใดคือความแตกต่างที่ถูกต้องระหว่าง TEM และ SEM?**ก. TEM ศึกษาโครงสร้างภายในให้ภาพ 2 มิติ ส่วน SEM ศึกษาพื้นผิวให้ภาพ 3 มิติ (คำตอบที่ถูกต้อง)**

- ข. TEM ศึกษาพื้นผิวให้ภาพ 3 มิติ ส่วน SEM ศึกษาโครงสร้างภายในให้ภาพ 2 มิติ
- ค. TEM ใช้แสงธรรมชาติ ส่วน SEM ใช้ลำอิเล็กตรอน
- ง. TEM ให้ภาพสี ส่วน SEM ให้ภาพขาวดำ
- จ. TEM มีกำลังขยายต่ำกว่ากล้องใช้แสงเชิงประกอบ

เฉลย: ข้อ ก — TEM ใช้ศึกษาโครงสร้างภายในให้ภาพ 2 มิติขาวดำ ส่วน SEM ใช้ศึกษาพื้นผิวให้ภาพ 3 มิติขาวดำ

ข้อ 37 เปรียบเทียบ

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตัวอย่างที่ใช้ศึกษา?

ก. กล้องใช้แสงศึกษาได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่ SEM ศึกษาได้เฉพาะสิ่งไม่มีชีวิต (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. กล้องใช้แสงศึกษาได้เฉพาะสิ่งมีชีวิต แต่ SEM ศึกษาได้ทุกอย่าง
- ค. TEM ศึกษาได้เฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่
- ง. กล้องสเตอริโอศึกษาได้เฉพาะสิ่งไม่มีชีวิต
- จ. ทุกชนิดของกล้องศึกษาได้เฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว

เฉลย: ข้อ ก — กล้องใช้แสงศึกษาตัวอย่างที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ ส่วน SEM ตัวอย่างต้องเคลือบทองคำและเป็นสิ่งไม่มีชีวิต

ข้อ 38 เปรียบเทียบ

เพราะเหตุใดกล้องสเตอริโอจึงมีกำลังขยายต่ำกว่ากล้องเชิงประกอบ?

ก. เพราะออกแบบมาเพื่อดูโครงสร้างภายนอกของวัตถุทึบแสง จึงใช้กำลังขยาย 30–40 เท่า (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. เพราะใช้เลนส์ใกล้ตาเพียงชั้นเดียว
- ค. เพราะไม่มีแหล่งกำเนิดแสงในตัวกล้อง
- ง. เพราะใช้ลำอเล็กทรอนิกส์แทนแสง
- จ. เพราะไม่มีเลนส์ใกล้วัตถุ

เฉลย: ข้อ ก — กล้องสเตอริโอใช้ดูโครงสร้างภายนอกของวัตถุทึบแสง มีกำลังขยายประมาณ 30–40 เท่า ซึ่งต่ำกว่ากล้องเชิงประกอบ

ข้อ 39 ส่วนประกอบ

เลนส์รวมแสง (condenser lens) ทำหน้าที่ใด?

ก. รวมแสงจากแหล่งกำเนิดแสง (คำตอบที่ถูกต้อง)

- ข. ขยายภาพของวัตถุ
- ค. ขยายภาพจากเลนส์ใกล้วัตถุ
- ง. หมุนเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุ
- จ. ร่องรับสไลด์ตัวอย่าง

เฉลย: ข้อ ก — เลนส์รวมแสงทำหน้าที่รวมแสงจากแหล่งกำเนิดแสง

ข้อ 40	ส่วนประกอบ
ลำกล้อง (body tube) ของกล้องเชิงประกอบมีลักษณะอย่างไร?	
ก. มีเลนส์ใกล้ตาติดด้านบน ส่วนด้านล่างติดกับจานหมุนซึ่งมีเลนส์ใกล้วัตถุติดอยู่ (คำตอบที่ถูกต้อง)	
ข. มีเลนส์ใกล้วัตถุติดด้านบน ส่วนด้านล่างติดกับเลนส์รวมแสง	
ค. มีแหล่งกำเนิดแสงติดด้านบน ส่วนด้านล่างเป็นฐาน	
ง. มีม่านปรับแสงติดด้านบน ส่วนด้านล่างเป็นแท่นวางวัตถุ	
จ. เป็นส่วนที่ใช้จับเพื่อยกเคลื่อนย้ายกล้อง	
เฉลย: ข้อ ก — ลำกล้องมีเลนส์ใกล้ตาติดอยู่ด้านบน ด้านล่างติดกับจานหมุนซึ่งมีเลนส์ใกล้วัตถุติดอยู่	

ตารางเฉลยอย่างย่อ

ข้อ	เฉลย	ข้อ	เฉลย	ข้อ	เฉลย	ข้อ	เฉลย
1	ก	11	ก	21	ก	31	ก
2	ก	12	ก	22	ก	32	ก
3	ก	13	ก	23	ก	33	ก
4	ก	14	ก	24	ก	34	ก
5	ก	15	ก	25	ก	35	ก
6	ก	16	ก	26	ก	36	ก
7	ก	17	ก	27	ก	37	ก
8	ก	18	ก	28	ก	38	ก
9	ก	19	ก	29	ก	39	ก
10	ก	20	ก	30	ก	40	ก

การจำแนกคำถามตามหัวข้อ

หัวข้อ	จำนวน	ข้อที่
ประวัติกล้องจุลทรรศน์	4	1, 2, 3, 4
ชนิดของกล้องจุลทรรศน์	1	5
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง	2	6, 7
compound microscope	3	8, 9, 10
ส่วนประกอบ	10	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 39, 40
stereoscopic microscope	4	19, 20, 21, 22
การคำนวณ	3	23, 24, 25
กล้องอิเล็กตรอน	2	26, 27
TEM	3	28, 29, 30
SEM	5	31, 32, 33, 34, 35
เปรียบเทียบ	3	36, 37, 38